教学指导手册

当“求职暗角”遇见“数据探照灯”

——北科天翼的公共就业数智生态破局

吴红 邓怡 王敏琦 汪硕 李璨 江中祥

1. 教学目标

1.1 教学用途

本案例以多群体就业服务需求为主要线索，引出北科天翼搭建的全域数智就业服务网络体系，通过对本案例的分析和讨论，让学员充分掌握和理解以下关键知识点：

（1）信息用户与信息服务的相关概念及特征；

（2）信息服务中用户需求的多样性与复杂性；

（3）用户信息需求的识别与发展；

（4）用户数据分析与挖掘；

（5）信息服务中的用户体验设计；

（6）个性化服务中的信息资源组织目标、原则与实现。

1.2 授课对象

本案例主要使用对象为图书情报专业硕士，适合情报学与信息学学科相关的学员和管理者学习，也可以用于信息管理与信息系统专业相关课程。

1.3 适用课程

《信息服务与用户》

2. 启发思考题

（1）请结合案例，分析公共就业服务领域的信息服务和信息用户的特征。

（2）在北科天翼数字化公共就业服务平台案例中，不同用户群体具有哪些多样化的需求？平台是如何识别和分析这些需求的？

（3）试阐述在信息服务系统构建的过程中，北科天翼是如何对用户数据进行挖掘和利用，如何基于用户体验进行功能设计和服务定制？

（4）分析 AI 智能终端“就业小知”和“学职通”是如何为用户提供全面而

个性化的就业服务的？请结合其功能特点分析个性化信息服务在其中的体现。

（5）谈谈随着大语言模型（LLM）等技术的发展，公共就业信息服务平台可能面临的新挑战，并尝试给出破局思路。

3. 分析思路

本案例按照循序渐进、由浅入深的原则设计了启发思考题，从基本的案例信息过渡到信息服务和用户的相关知识点的掌握与运用，再到用户信息服务的个性化设计，并对其未来的发展进行了进一步讨论，旨在帮助学员掌握正确的案例分析思路，同时加强对信息服务以及公共就业服务平台设计本质的理解和灵活运用。教师可以根据自己的教学目标（目的）来灵活使用本案例。这里提出本案例的五个启发思考题的分析思路，供教师授课时参考，如图 1 所示。

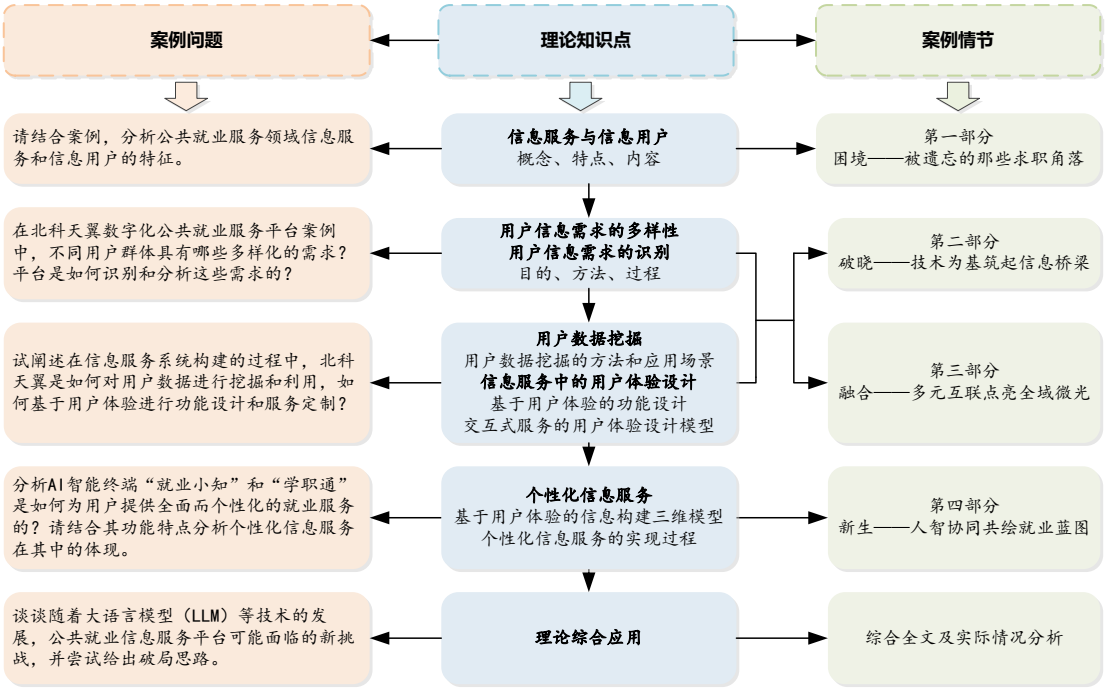

图 1 案例总体分析思路

4. 理论依据与分析

4.1 请结合案例，分析公共就业服务领域信息服务和信息用户的特征。

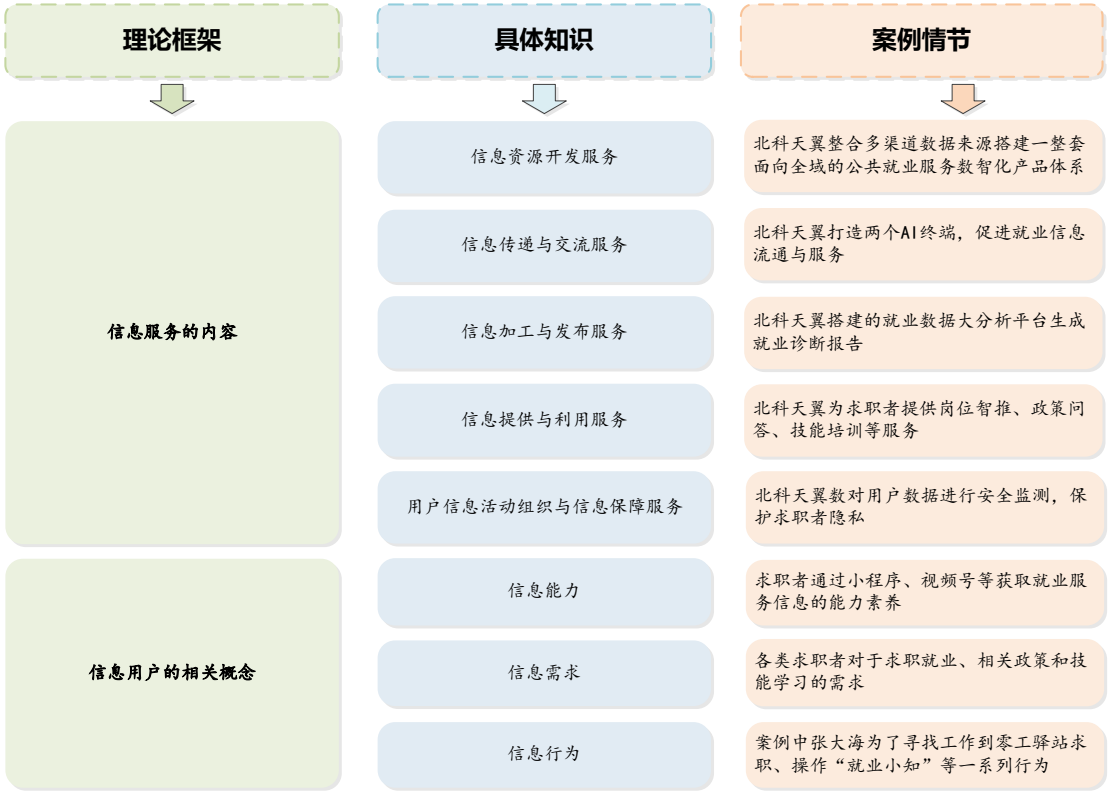

图 2 问题 1 分析思路

【理论依据】

（1）信息服务

➢ 信息服务的概念和特征

信息服务是以信息为内容的服务业务，服务对象是对服务具有客观需求的社会主体。其实质是通过对信息的收集、整理、加工、分析、传递等环节，为用户提供一个满足其信息需求的活动。信息服务的基本特征有：社会性、知识性、关联性、伴随性、时效性、共用性、指向性、控制性。

➢ 信息服务的内容

信息服务的内容主要包括以下几个方面：

①信息资源开发服务：通过对信息的收集、整理、分类、编目等手段，建立信息资源库，为用户提供信息资源的保障。

②信息传递与交流服务：利用各种通信技术和传播渠道，将信息及时、准确地传递给用户，促进信息的交流和共享，如文献传递、信息咨询等。

③信息加工与发布服务：对原始信息进行分析、综合、提炼等加工处理，形成更有价值的信息产品，并通过适当的渠道发布，如情报研究、市场调研报告等。

④信息提供与利用服务：根据用户需求，提供各种形式的信息服务，如参考咨询、专题检索、信息定制等，帮助用户获取和利用所需信息。

⑤用户信息活动组织与信息保障服务：组织和引导用户的信息活动，提高用户的信息素养和信息利用能力，同时保障用户的信息权益和信息安全，如信息培训、信息政策制定等。

（2）信息用户

➢ 信息用户的概念与类型

信息用户通常指科研、技术、生产、管理、文化等各种活动中一切需求与利用信息的个人和团体，也包括凡具有一定社会需求和社会信息交互作用条件的一切社会成员。依托不同的标准可以将信息用户划分为不同类别：根据用户的职业、行业、领域等可分为科研用户、生产用户、管理用户、文化教育用户等；根据用户对信息的需求程度和利用方式，可分为潜在用户、临时用户、经常用户、长期用户等；根据用户的信息需求特点和行为模式，可分为信息消费者、信息生产者、信息传播者等。

➢ 信息用户的相关概念

①信息需求：信息需求是用户对信息的主观要求，是信息用户进行信息活动的内在驱动力。它具有客观性和主观性、普遍性和特殊性、多样性和层次性等特点。

②信息行为：指用户在信息需求的驱动下，围绕信息的获取、处理、利用和创造而展开的一系列活动，包括信息搜集行为、信息筛选行为、信息使用行为等。

③信息能力：指用户获取、理解和利用信息的能力，包括信息意识、信息知识、信息技能等方面，是衡量用户信息素养的重要指标。

➢ 信息用户与信息服务

信息只有通过用户使用才能表现其存在价值，而用户在各种活动中又离不开信息，表现为信息与用户的相互依赖。用户在发布、传递、获取和利用信息的过程中会对信息客体做出选择，以求信息活动与用户主体活动相适应和相匹配。用户在选择发布与使用信息的过程中，必然对信息进行评价，以明确信息的价值。用户在获取和利用信息的过程中程度不同的传递着信息，是信息的一种主要传播方式。用户在吸收某一信息的同时必然会创造与此有关的新信息，因此信息只有通过用户吸收才有新的生命。

【问题分析】

本案例通过北科天翼的公共就业服务实践，生动展现了信息用户与信息服务之间的紧密联系。在信息用户的相关概念中，信息需求作为信息用户进行信息活动的内在驱动力，贯穿于整个就业服务场景。无论是求职者张大海对就业机会的迫切需求，还是招聘者李薇对匹配人才的渴望，都体现了信息需求的客观性和主观性、普遍性和特殊性、多样性和层次性等特点。张大海为了寻找工作到零工驿站求职、操作“就业小知”等一系列行为，正是信息行为的典型体现，包括信息搜集行为、信息筛选行为、信息使用行为等。而信息能力的高低直接决定了求职者和招聘者在就业市场中的竞争力，求职者通过小程序、视频号等获取就业服务信息的能力素养，反映了其信息意识、信息知识、信息技能等方面的发展水平。

在信息用户与信息服务的关系层面，北科天翼的实践深刻诠释了信息与用户的相互依赖性。信息只有通过用户的使用才能体现其价值，而用户在就业过程中的各类活动则离不开信息的支持。北科天翼的数智化就业服务产品，如就业数据大分析平台、公共就业服务平台以及 AI 终端“就业小知”和“学职通”，为信息用户提供了丰富的信息发布、传递、获取和利用的渠道，有效促进了信息活动与用户主体活动的相适应与相匹配。同时，用户在选择使用这些服务的过程中，对信息进行评价，明确了信息的价值，并在获取和利用信息的同时，进一步传递和创造了新的信息资源。例如，求职者在平台上更新简历、投递求职意向，不仅实现了自身信息的有效传递，也为平台积累了宝贵的数据资源，推动了就业服务的优化与创新。这种信息与用户的互动关系，充分彰显了信息服务在促进就业、提升社会人力资源配置效率中的重要作用。

4.2 在北科天翼数字化公共就业服务平台案例中，不同用户群体具有哪些多样化的需求？平台是如何识别和分析这些需求的？

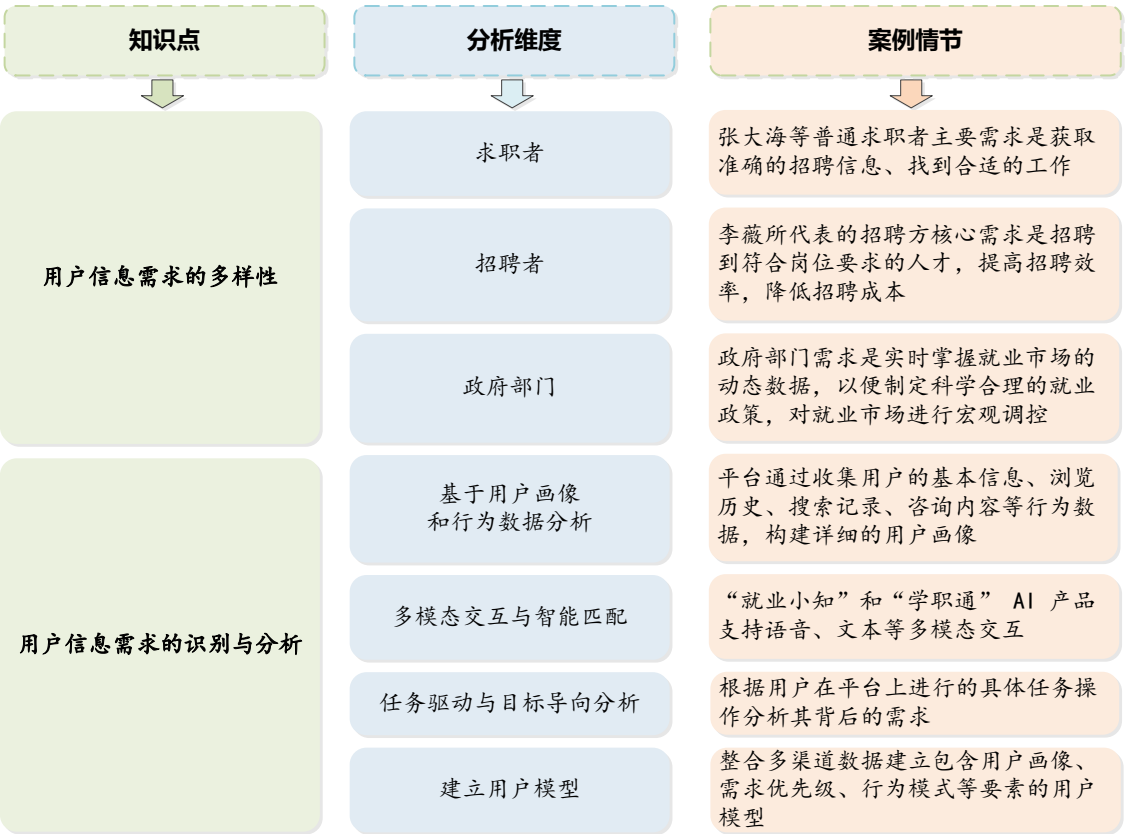

图 3 问题 2 分析思路

【理论依据】

（1）用户信息需求的概念

信息需求是人在实践活动过程中，为解决所遇到的各种问题而产生的对于信息的不足感和求足感，可以理解为信息需求是个体遇到问题时的一种心理状态。

不同用户群体在信息服务中有着各自独特的需求特征。根据马斯洛需求层次理论，用户需求可以分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。强调了个体追求自我实现和成长的重要性，对于理解人类行为和动机提供了重要的视角。

（2）用户信息需求的多样性

①需求结构

用户信息需求按结构可从三个维度划分：

a.客观状态：由社会职业、工作性质直接驱动的需求。如求职者对岗位的需求、企业管理者对劳动力市场数据的依赖。

b.认识状态：用户对需求的自我感知，受外部刺激（如社会趋势、突发事件）

或内在启示（如知识缺口）影响。

c.表达状态：用户通过具体行为（如咨询、检索）明确表达的需求。

②需求类型

a.按信息形式分类：可以分为文献信息需求，包括已知文献名称/作者、已知主题和全面查询，即用户需要覆盖某一领域的所有相关文献；非文献信息需求，包括对实物或产品的物化信息需求和通过人际互动获取的交往信息。

b.按内容属性分类：可以分为知识型（系统性、理论化的信息）、消息型（动态、即时性信息）和数据事实型（精确、结构化信息）。

c.按获取渠道分类：可以分为信息系统需求，包括检索工具和专业平台；信息服务需求，包括咨询服务和定制化服务等。

③需求层次

根据需求层次可以划分为目标需求（直接需求），即用户对信息本身的直接诉求；中介需求（间接需求），即为实现目标需求而衍生的工具或服务需求。

（3）用户信息需求的识别

①识别目的

用户信息需求识别的核心目标是通过精准匹配用户需求与信息系统功能，提升服务效能。关键问题包括：用户群体定位、需求类型界定和潜在需求挖掘。需求的形式通常包括信息发布、信息交流和信息咨询。

②识别方法和过程

常用的理论模型包括泰勒“问题—协调”模型、不确定性理论和知识非常态（ASK）模型等。识别过程如下：

a.用户识别：分析用户背景（职业、教育水平、信息素养）、确定用户群体特征（年龄、地域、技术使用习惯）。

b.信息需求分析：任务驱动分析（用户需完成的任务决定其信息需求范围）、目标导向分析（用户最终目标决定其对信息的深度和广度要求）。

c.任务分解与资源匹配：将用户需求拆解为具体操作步骤，随后进行匹配资源，根据任务选择合适的信息源（如专利库、行业报告、学术会议记录）。

d.建立用户模型：模型要素暴扣用户画像、需求优先级、行为模式等，应用场景包括个性化推荐系统、智能客服等。

【问题分析】

（1）用户信息需求的多样性

针对案例中不同用户群体的多样化需求分别进行分析：

①求职者：张大海等普通求职者主要需求是找到与自身技能和经验相匹配的工作岗位，获取准确的招聘信息，以及得到职业培训和就业见习机会以提升就业能力。他们还希望了解相关的就业政策和补贴信息，以便更好地维护自身权益和获得政策支持。对于零工劳动者、农村劳动力、低技能者等特殊群体，可能更关注工作地点的灵活性、工作时间的弹性以及技能提升的便捷途径等。

②招聘者：像李薇所在的建筑公司这样的招聘方，核心需求是招聘到符合岗位要求的合适人才，提高招聘效率，降低招聘成本。他们需要对劳动力市场有清晰的了解，包括求职者的技能分布、地域分布等，以便制定合理的招聘策略和人员配置计划，同时还希望及时了解政策动态，以充分利用政策优惠。

③政府部门：政府部门需要实时掌握就业市场的动态数据，如就业率、失业率、岗位供需情况等，以便制定科学合理的就业政策，对就业市场进行宏观调控。他们还希望通过平台有效宣传和落实政策，提高政策的知晓度和执行力，同时对就业服务的效果进行监测和评估，以便及时调整和优化政策。

（2）用户信息需求的识别与分析

图 4 用户信息需求识别过程

①基于用户画像和行为数据分析：平台通过收集用户的基本信息、浏览历史、搜索记录、咨询内容等行为数据，构建详细的用户画像。例如，求职者的技能、工作经验、求职意向等信息，招聘者的岗位要求、招聘频率等信息，以此来精准识别用户的需求特征和偏好，为个性化服务提供依据。

②多模态交互与智能匹配：“就业小知”和“学职通”等 AI 产品支持语音、文本等多模态交互。当用户进行语音或文字咨询时，平台利用自然语言处理技术和大语言模型对用户的问题进行语义解析和理解，从而准确把握用户的需求。同时，基于智能算法对用户需求与平台上的岗位信息、政策内容等进行智能匹配，实现精准推送。

③任务驱动与目标导向分析：根据用户在平台上进行的具体任务操作，如求职者发布求职信息、搜索岗位、报名培训等，招聘者发布招聘信息、查询简历等，分析其背后的需求。同时，考虑用户的最终目标，如求职者为了获得稳定的工作和收入，招聘者为了满足企业的人员需求等，来进一步明确用户对信息的深度和广度要求。

④建立用户模型：整合多渠道数据，包括线上线下的用户行为数据、反馈信息等，建立包含用户画像、需求优先级、行为模式等要素的用户模型。通过这个模型，平台能够更好地理解用户的需求动态变化，预测用户潜在需求，从而提前准备和推荐相关的信息和服务。

4.3 试阐述在信息服务系统构建的过程中，北科天翼是如何对用户数据进行挖掘和利用，如何基于用户体验进行功能设计和服务定制？

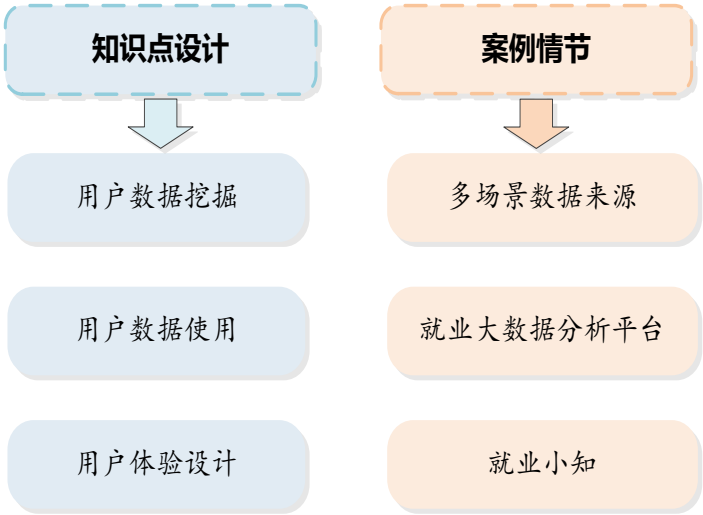

图 5 问题 3 分析思路

【理论依据】

（1）用户数据的概念

用户数据是指在信息服务过程中，用户与信息系统交互所产生的各类数据，包括用户的基本信息、行为数据、内容数据等。这些数据是信息服务机构了解用户需求、提供精准服务的重要依据。通过对用户数据的分析和挖掘，信息服务机构可以更好地把握用户的行为模式、兴趣爱好和信息需求，从而优化服务内容和方式，提高服务质量和效率。

（2）用户数据挖掘的方法和应用场景

用户数据分析方法包括描述性分析：对用户数据进行汇总、分类和统计描述，以呈现用户数据的基本特征和分布情况；诊断性分析：旨在探究用户行为背后的原因和影响因素；预测性分析：利用统计模型、机器学习算法等技术，根据历史用户数据预测用户未来的行为和需求。常用的技术包括关联规则、聚类分析、分类算法等。可应用于个性化服务定制，基于用户数据分析和挖掘结果，为用户提供个性化的信息推荐、检索结果排序、内容定制等服务等。其次，还可以通过对用户数据的分析，发现信息服务过程中的问题和不足，为服务优化提供决策支持。在市场营销领域，可以了解用户对不同信息产品和服务的需求、偏好和购买行为，

为信息产品和服务的市场推广、营销策略制定提供依据。

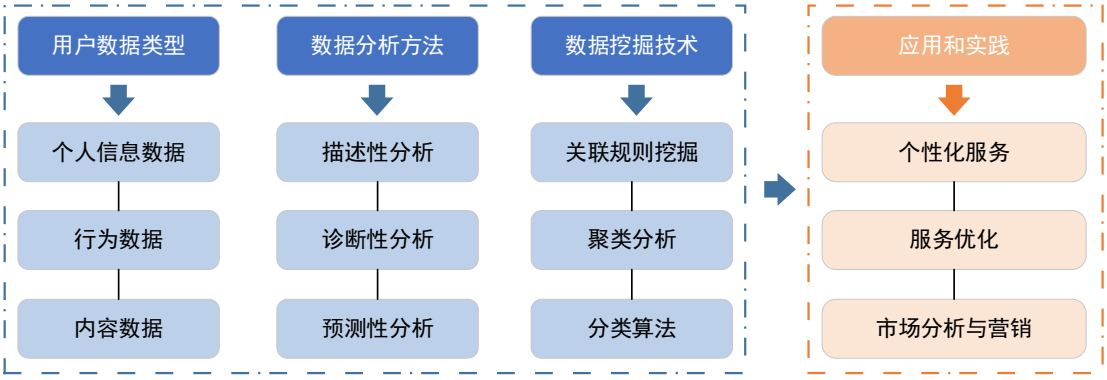

图 6 用户数据挖掘相关概念

（3）信息服务中的用户体验设计

用户体验（User Experience）由用户体验设计师唐纳德·诺曼（Donald Norman）在上世纪 90 年代中期提出和推广，它是指用户在使用产品过程中建立起来的一种纯主观感受。即用户在使用一个产品或系统之前、使用期间和使用之后的全部感受，包括情感、信仰、喜好、认知印象、生理和心理反应、行为和成就等各个方面。在信息服务领域，用户体验是用户与信息服务互动的客观反映，它要求以用户为中心进行信息组织设计和服务提供。用户体验包括用户对品牌特征、信息可用性、功能性、内容型等方面的体验。

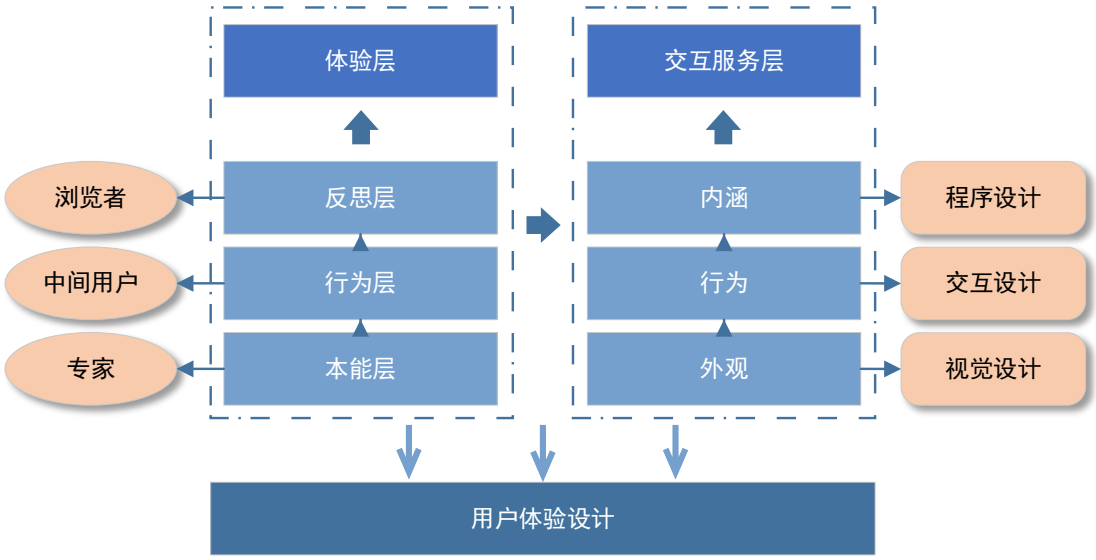

图 7 交互式服务用户体验设计模型

信息服务要重视用户在信息利用过程中的知识结构和认知能力，即信息的接受状态，强调信息传递与信息系统，理解与把握用户信息需求，实现双方在认知层面而非物理层上交互的重要性。知识结构完善的用户对信息的理解与接受能力比较低知识结构的用户更强。根据用户人类对外界刺激产生反应的三个层次设计

的交互式服务的用户体验设计模型认为用户的交互体验是递进的，首先是感官（服务界面看起来如何），其次是行为（也就是服务使用的感觉），最后是反思（对服务过程进行探索和思考）。

【问题分析】

在的案例中，北科天翼整合人社系统、企业招聘平台、第三方机构、智能终端、线下服务网点等多渠道数据，通过微信、支付宝实名认证确保数据真实性，结合实时交互动态更新用户信息，避免数据失效。基于技能、工作经验、求职意向等生成求职者多维画像，继而对企业需求进行标签化分析（如行业缺口、岗位技能要求），通过智能匹配算法实现岗位-求职者、培训-需求、政策-服务对象的精准匹配。并通过数据监管实时动态调整推荐策略，提升匹配效率，对区域用工缺口、劳动力流动趋势，预测失业率波动等数据进行预测，通过数据监测大屏实时跟踪关键指标（新增注册、岗位流失等），异常波动时自动预警，从而实现对用户数据的挖掘和高效使用。

表 1 交互式服务用户体验设计模型

交互式服务用户体验设计模型	对应案例情节
本能层——外观	北科天翼的就业小知界面设计中六大功能模块清晰明确，易于求职者使用和理解。
行为层——行为	在交互行为的设计中，北科天翼充分运用互联网、大数据、AI 等技术，为求职者提供 24 小时全天候问答服务。
反思层——内涵	新用户在使用“就业小知”和“学职通”时会将劳动力市场状态、劳动者画像等数据反馈北科天翼，北科天翼可以根据这些数据进一步优化平台设计。
体验层——终端	用户通过“就业小知”可以进行政策问答、找工作、找培训以及进行业务登记等体验功能。

对于用户体验的设计，系统通过模块化布局与直观的语音引导降低操作门槛，动态简历画像和可视化数据呈现增强用户信任感，线下终端的部署则确保服务触达“数字鸿沟”群体，体现了易用性与情感联结的平衡; 在行为层，系统通过全天候服务和多模态交互实现了高效响应。“就业小知”支持 24 小时语音问答，用户通过微信或支付宝一键投递简历，大幅简化了传统求职的繁琐流程。AI 面试模拟器结合摄像头捕捉语速、表情等多维度数据，实时生成评分报告，帮助求职者优化表现。反思层的设计则聚焦于数据反馈与社会价值的深度关联。系统通

过用户交互记录、政策申领数据等多源信息构建动态画像，并将行为数据回传至中台优化算法。体验层的设计通过“线上+线下+AI”三位一体网络覆盖全场景需求。线上渠道如门户网站和小程序满足年轻群体的高效检索，直播招聘的弹幕互动实时采集用户偏好；线下终端深入社区和零工驿站，为“数字鸿沟”群体提供面对面指导；AI 智能体则通过视频面试模拟、智能推岗等功能实现个性化服务。从而通过交互式用户体验设计了一套以用户为中心的就业服务体系。

4.4 分析 AI 智能终端“就业小知”和“学职通”是如何为用户提供全面且个性化的就业服务的？请结合其功能特点分析个性化信息服务在其中的体现。

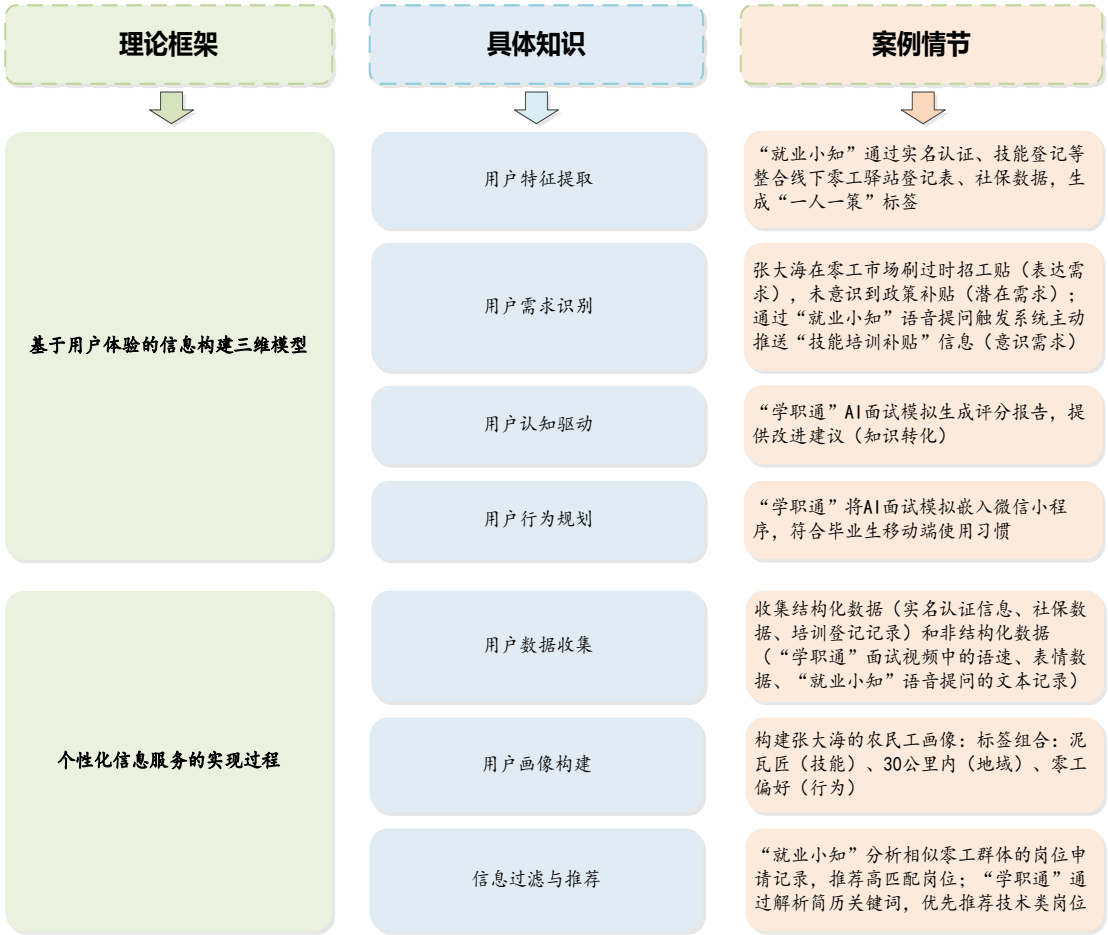

图 8 问题 3 分析思路

【理论依据】

（1）个性化信息服务的概念

个性化信息服务是指根据用户个体的特定需求、兴趣、背景等，为其提供精准、独特且符合个人偏好的信息服务。其核心在于以用户为中心，通过对用户多维度数据的收集、分析和挖掘，理解用户的个性化需求，进而提供差异化的服务内容和方式，满足不同用户在不同情境下的独特信息需求。根据基于用户体验的信息构建三维模型，个性化信息服务涉及到以下内容：

①用户特征提取：首先应该通过调查收集用户的背景资并根据公共特征对用户进行细分，以确定目标用户群。基于用户体验的信息构建还应该将用户的个性化特征反映到系统之中，以满足他们的特殊需求。

②用户需求识别：用户对信息的需求是一个动态变化的过程，从他们自身的角度出发，经历了三个发展阶段，分别是潜在阶段、意识阶段和表达阶段。

③用户认知驱动：用户认知包括对信息内容的理性认知和寸信息形式的感性认知两个方面。按布鲁克斯的信息空间理论，信息向知只的转化是在交流、认知、效用三个空间的相互作用之下完成的。

④用户行为规划：了解和掌握用户的行为情况是提高用户体验水平的基本要求。用户的行为都需要遵循一定的基本法则，如省时省力法则和习惯法则等。

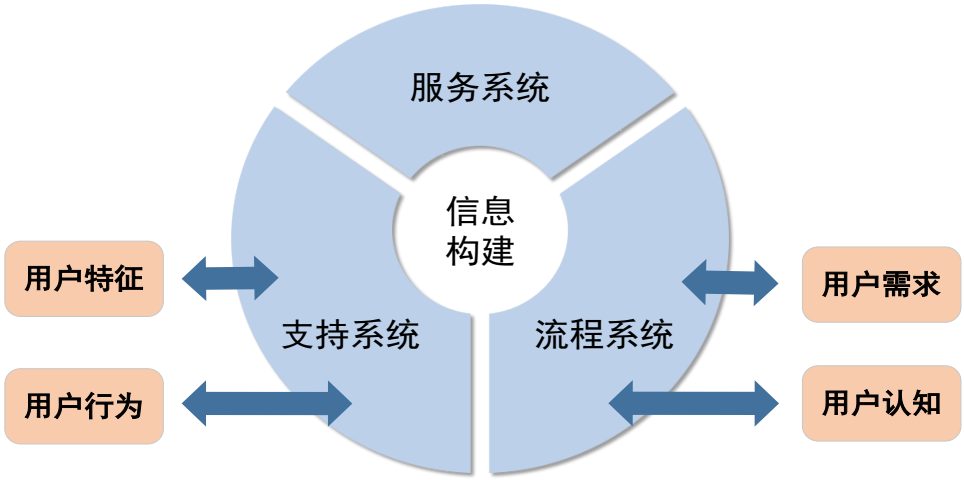

图 9 基于用户体验的信息构建三维模型

基于用户体验的信息构建从空间上构建了面向用户开展个性化服务的支撑环境、流程和服务框架。这一框架在解决面向用户服务组织的同时，又为定制服务的开展奠定了基础。个性化定制服务通常在网络环境中进行，其主流形式是网络定制服务。

（2）个性化信息服务的过程

个性化信息服务的实现过程如下：

①用户数据收集：通过多种渠道收集用户的基本信息、行为数据、兴趣爱好、职业背景等多源数据，为后续的分析和个性化服务提供基础素材。比如收集用户的搜索历史、浏览行为、交互记录等。

②用户画像构建：对收集到的用户数据进行整合与分析，构建起丰满且精准的用户画像，用以精准地描述用户的特征和预测其需求。用户画像包括用户的年龄、性别、职业、兴趣领域、消费习惯等多维度信息。

③信息过滤与推荐：基于用户的画像和历史行为数据，运用协同过滤、内容

推荐等算法，对海量的信息进行筛选和过滤，为用户提供更符合其个人情况和偏好的内容。例如，向喜欢科技产品的用户推荐最新的电子产品评测信息。

【问题分析】

在案例中，“就业小知”和“学职通”作为北科天翼打造的 AI 智能终端，充分体现了个性化信息服务的特点和优势，为求职者提供了全面而个性化的就业服务。

（1）“就业小知”个性化功能特点

①政策问答功能：张大海这样的农民工可能主要关注水电工、泥瓦匠等技能岗位的相关补贴政策，而“就业小知”广泛覆盖各类人群对政府政策的问询需求，包括就业创业补贴、大学生就业补贴、技能培训补贴等多种类型。通过精准的知识库和智能匹配引擎，为不同用户快速、准确地解答政策问题，满足用户对政策信息的个性化获取需求。从而能够为张大海精准推送这类政策信息，使其实现政策红利的有效触达。

②找工作和找培训功能：“就业小知”会依据用户的技能、经验、地域偏好等条件进行个性化推荐，引导求职者根据自身求职意向浏览工作机会，涵盖全职岗位与零工岗位以及实时更新的招聘会信息。张大海拥有泥瓦匠、水电工等技能，“就业小知”就会着重向他推送与之匹配的水电维修岗位等，并且在实名认证后可以一键投递简历，极大提高了求职效率和精准度。平台还为用户提供了一种查看各类培训班级信息的途径，包括课程详情、教学内容及开班时间等。针对不同用户的技能短板和职业发展规划，推荐相应的培训课程。

③业务登记功能：方便居民办理各项业务，实名认证后进行办理意愿登记，并在微信小程序上查看登记记录，同时有工作人员跟踪后续流程。这一功能使用户在办理就业相关业务时更加便捷、高效，张大海在进行求职登记后，能及时得到后续的招聘推荐和业务指导。

④服务网点功能：提供服务网点的名称、类型及简要介绍，方便居民快速获取各类服务网点信息，如零工驿站、政务服务大厅等。对于像张大海这样不熟悉当地就业服务资源的求职者来说，这一功能为其提供了精准的线下服务指引，便于其获取更直接、更全面的就业支持。

（2）“学职通”个性化功能特点

①AI 面试模拟功能：基于深度学习与计算机视觉技术，实时采集用户的语速、面部表情与肢体动作等多模态面试数据，并结合行业题库与岗位要求进行语义分析和情感识别，自动生成评分报告与改进建议。这为用户提供了一种个性化的面试准备体验，帮助其针对自身在面试中的不足进行针对性改进，提升面试表现和成功率。

②智能推岗功能：融合了用户简历、职业测评画像与企业招聘数据，运用协同过滤和语义检索算法，从海量岗位库中挖掘最匹配的职位。随着用户与平台互动的增多，“学职通” 不断学习用户的偏好和求职意向变化，动态调整推荐策略，使岗位推荐更加精准、个性化。

③AI 简历优化功能：依托 NLP 与大规模语料库，对用户上传的简历文本进行结构化解析和关键词提取，与行业优选模板比对后，利用生成式模型智能补全或润色描述。根据用户的求职岗位和行业特点，为用户提供具体、个性化的简历优化建议，突出其优势和亮点，使简历更符合招聘岗位的要求，提高求职竞争力。

4.5 谈谈随着大语言模型（LLM）等技术的发展，公共就业信息服务平台可能面临的新挑战，并尝试给出破局思路。

【问题分析】

（1）挑战

在探索公共就业服务的数智化转型中，大语言模型（LLM）等新兴技术正成为破解“双重暗角”困局的关键引擎，同时也催生了新的挑战。LLM 需处理求职者技能档案、政策适配等敏感数据，若隐私保护机制不足，可能加剧农民工等群体的信息泄露风险；此外，LLM 依赖历史数据训练的算法逻辑，也可能放大年龄、地域等隐性歧视，威胁“一人一策”的公平性。与此同时，由于 LLM 决策过程的不透明性，其生成的岗位推荐也缺乏可解释性，零工劳动者可能因无法理解“为何推荐外卖员岗位而不是薪资更高或者环境更好的岗位”而质疑系统，从而加深数字鸿沟现象；而就业市场的动态变化（如新职业涌现、政策迭代）要求模型具备快速泛化能力，与现有平台“分钟级监测”需求形成矛盾。

（2）破局

针对公共就业服务中应用大语言模型（LLM）等技术所面临的隐私泄露、算法偏见、用户信任与数据动态性等挑战，可以通过以下路径破局：

①隐私保护：采用联邦学习与区块链技术实现数据本地加密和可追溯审计，赋予用户“数据开关”自主权；

②公平保障：通过公平性约束算法和动态监测机制矫正历史数据偏见，联合多方力量建立伦理审查；

③信任构建：以透明化推荐逻辑（如标注匹配依据）和方言交互设计弥合数字鸿沟，增设“人机协同”服务节点；

④动态响应：融合多源数据构建实时知识图谱，结合小样本学习与政策语义解析实现模型轻量化迭代，嵌入预警-响应闭环应对市场变化。

以“技术向善”为内核，通过算法优化与制度规范双轨并进，让数智化转型

真正照亮就业暗角，在效率与公平中实现人本价值。

5. 关键要点

5.1 案例分析关键点

（1）根据案例，理解用户需求与个性化信息服务，用户需求的多样性造成信息服务的个性化。

（2）通过阐述用个性化就业信息服务的设计与实现过程，让学生理解个性化信息服务的特性，掌握个性化信息服务的具体目标和基本流程。

（3）将案例内容与课程中的理论知识联系起来，培养学生利用专业知识创新性解决实际问题的能力。

5.2 关键知识点

（1）信息服务与信息用户相关概念、特点。

（2）信息服务中用户需求的多样性与复杂性。

（3）用户数据挖掘和用户体验设计。

（4）个性化信息服务的设计与实现方法。

5.3 能力点

（1）通过理论联系实践的方式，激发学生运用所学的专业理论解决图书情报领域专业知识应用的现实问题。

（2）通过案例教学设计，在分析数字化公共就业服务平台帮助重点人群就业过程中，培育学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。

6. 建议的课堂计划

本案例可以作为专门的案例讨论课来进行，通过小组讨论的方式分析本案例，完成本案例的教学目标。以下按照教学课程时间进度、课堂讲授思路、板书建议、所需的教学设备及材料提供的课堂计划建议，仅供参考。案例课课堂时间为 90 分钟。

6.1 课前计划

根据课程教学班级学生专业结构和知识背景，对课程教学班级的同学进行分组，每组人数控制在 5 人左右，将案例正文及启发思考题电子版发给每个小组，请同学们上课之前完成材料阅读，了解北科天翼的发展历程和数字化公共就业服务平台的设计理念和技术实现过程，提前思考相关问题。

6.2 课中计划

表 2 课中计划安排表

序号	内容	用具	教学活动	时间
1	课前准备	PPT 案例正文	发放教学案例，让学生提前熟悉案例内容。	/
2	课堂引入	PPT 数智化公共就业服务平台介绍	教师带领学生回顾案例内容，介绍数字化公共就业服务平台并展示其页面，讲述数字化公共就业服务平台的设计思路、功能和优化过程，并提出启发思考题。	10min
3	小组角色扮演讨论	PPT 白板 角色身份卡	以小组为单位进行角色扮演，学生分别扮演就业政府工作人员、HR 和就业者体验三方角色，结合案例故事的情节进行个性化信息服务评价，分析问题，并共同讨论启发思考题。每道思考题教师可以给予一定提示，引导小组讨论节奏。应形成小组总体看法和结论。	20min
4	小组设计	PPT 白板	引导学生利用需求识别方法，分析用户需求，进行平台优化设计。学生就设计结果进行展示，学生和教师对其进行点评，提出建议。	20min
5	深入分析	白板	与学生深入互动，围绕启发思考题进行分析，解释相关理论知识点并分析思考题时的应用。	25min
6	案例总结	PPT 白板	教师就各小组分析问题的思路和解决的方案进行点评并总结，简要阐明案例的关键要点。提出问题供学生课后继续思考。	15min

6.3 课后计划

请学生以报告形式对课程内容进行总结，主题为：数智驱动下的个性化信息服务优化策略。学生可以从个性化信息服务中的用户需求出发，探讨如何识别、分析用户需求，并使用数据挖掘与推荐服务改进用个性化信息服务。可以结合具

体案例，分析个性化信息服务的各个方面，提出针对性的优化策略和建议。

6.4 提问逻辑

围绕案例情节，由浅入深提问，从基础概念到指导实践的技术方法，逐步引出课堂教学关键知识点。

6.5 板书计划

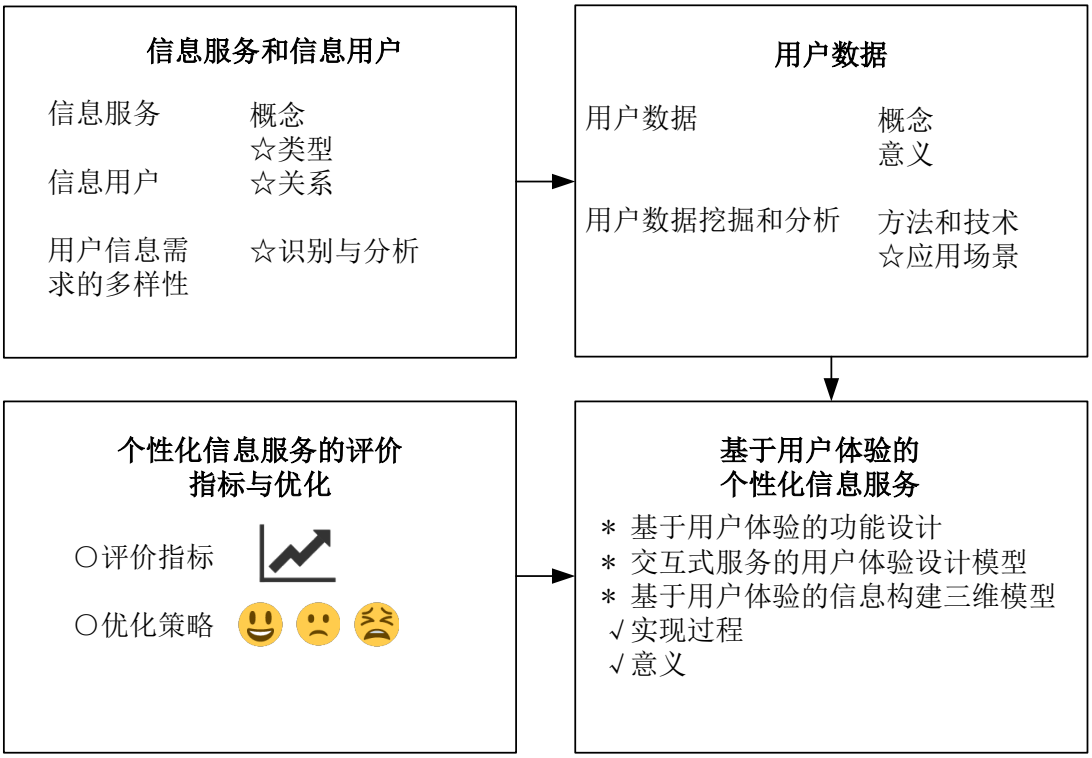

图 10 板书计划

7. 其它教学支持材料

[1]胡昌平等，信息服务与用户（第四版）[M]. 武汉：武汉大学出版社，2015

[2]李桂华主编，信息服务设计与管理（第二版）[M]. 北京：清华大学出版社，2021